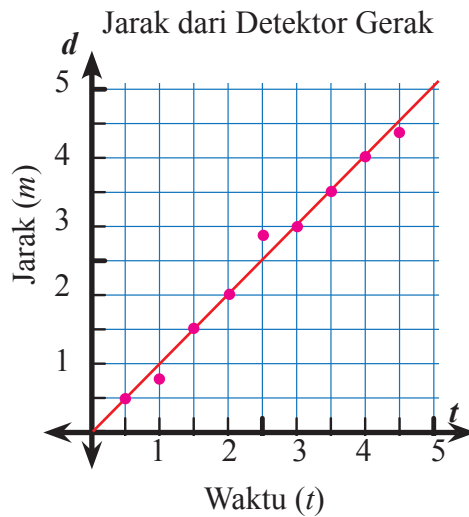


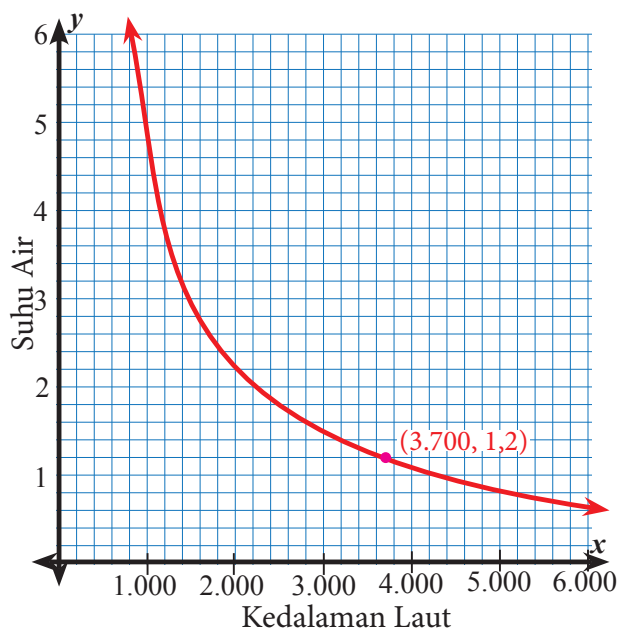
- b. Buatlah tabel yang taksirannya sama dengan grafik di samping.
- c. Apakah sebaran plot ini menunjukkan perbandingan senilai atau berbalik nilai? Jelaskan.
- d. Tentukan persamaan dari perbandingan jarak terhadap waktu berdasarkan grafik di samping.



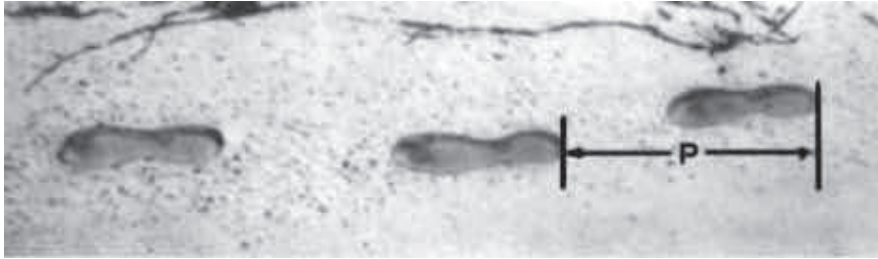
6. Suhu Lautan

Grafik di bawah menunjukkan suhu air di Samudera Pasifik. Asumsikan suhu dan kedalaman laut berbanding terbalik pada kedalaman yang lebih dari 900 meter.

- a. Tentukan persamaan yang berhubungan dengan suhu T dan kedalaman laut m .
- b. Tentukan suhu pada kedalaman 5.000 meter.



7. Berjalan



Gambar di atas menunjukkan jejak kaki seorang pria yang berjalan. Panjang langkah P adalah jarak antara dua ujung belakang jejak kaki yang berurutan.

Untuk pria, rumus $\frac{n}{p} = 140$, menunjukkan hubungan antara n dan P

dimana n menunjukkan banyak langkah per menit, dan P menunjukkan panjang langkah dalam satuan meter.

- Jika rumus di atas menunjukkan langkah kaki Heri dan dia berjalan 70 langkah per menit, berapakah panjang langkah Heri? Tunjukkan bagaimana kalian menentukannya.
- Beni mengetahui bahwa panjang langkah kakinya adalah 0,80 meter. Jika rumus tersebut menunjukkan langkah kaki Beni, hitung kecepatan Beni berjalan dalam meter per menit dan dalam kilometer per jam. Tunjukkan strategi kalian menyelesaikannya.

8. Soal PISA

Mei Ling dari Singapura sedang mempersiapkan kepergiannya ke Afrika Selatan selama 3 bulan dalam pertukaran pelajar. Dia harus menukarkan uang Dolar Singapura (SGD) miliknya menjadi Rand Afrika Selatan (ZAR).

- Mei Ling mengecek nilai tukar uang asing antara Dolar Singapura dan Rand Afrika Selatan, yakni $1 \text{ SGD} = 4,2 \text{ ZAR}$. Mei Ling menukar 3.000 dolar Singapura menjadi Rand Afrika Selatan sesuai nilai tukar tersebut.

Berapakah uang yang diperoleh Mei Ling dalam Rand Afrika Selatan ?

- b. Ketika kembali ke Singapura selama 3 bulan, uang Mei Ling bersisa 3.900 ZAR. Dia menukarkannya menjadi Dolar Singapura, perhatikan bahwa nilai tukar kedua mata uang tersebut telah berubah menjadi $1 \text{ SGD} = 4,0 \text{ ZAR}$.

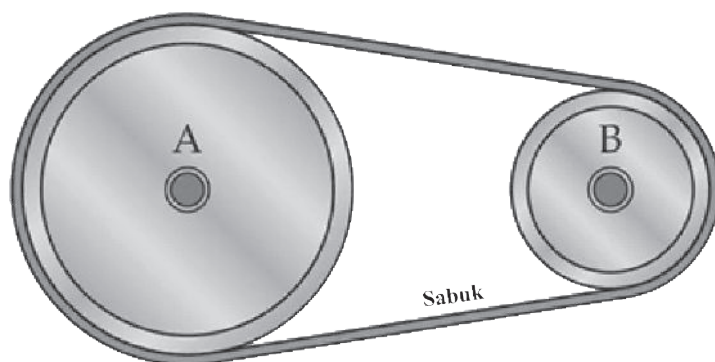
Berapakah uang yang didapatkan Mei Ling setelah ditukarkan menjadi Dolar Singapura?

- c. Selama 3 bulan nilai tukar mata uang asing telah berubah mulai 4,2 menjadi 4,0 ZAR per SGD.

Apakah hal ini keberuntungan yang didapatkan Mei Ling bahwa nilai tukar sekarang yang sebelumnya 4,0 menjadi 4,2 ZAR, ketika dia menukar ZARnya menjadi SGD? Berikan penjelasan untuk mendukung jawabanmu.

9. Katrol

Hubungan antara ukuran katrol dan kecepatan berputar berbanding terbalik.



Katrol seperti gambar di atas. Diameter katrol A dua kali diameter katrol B. Sehingga, jika katrol A berputar sekali, katrol B berputar dua kali.

Misalkan katrol A berdiameter tiga kali katrol B, maka ketika A berputar sekali, katrol B berputar tiga kali. Diameter katrol B yang lebih kecil dibandingkan dengan diameter katrol A. **Kecepatan putaran katrol berbanding terbalik terhadap diameter.** Kita dapat menyatakannya dalam persamaan berikut.

$R = \frac{k}{d}$, dimana R adalah kecepatan katrol dalam revolusi per menit

(rpm) dan d adalah diameter katrol.

- a. Katrol A diputar terhadap katrol B. Katrol B berdiameter 40 cm dan berotasi 240 rpm. Tentukan kecepatan katrol A jika diameternya 50 cm.
 - b. Katrol B diputar terhadap katrol A. Katrol A berdiameter 30,48 cm dan berkecepatan 300 rpm. Katrol B berdiameter 38,1 cm. Berapakah kecepatan yang dihasilkan oleh katrol B?
 - c. Katrol pada sebuah mesin berdiameter 9 inci dan berputar 1260 rpm. Katrol ini diikat sabuk karet dengan katrol yang lebih kecil pada motor elektrik. Katrol yang kecil berdiameter 5 inci. Tentukan kecepatan katrol yang kecil.
 - d. Apakah keliling lingkaran (katrol) berbanding lurus dengan diameternya? Jelaskan.
 - e. Bagaimanakah keliling lingkaran berpengaruh jika diameternya dilipatgandakan?
10. Gunakan x untuk menyatakan salah satu ukuran panjang persegipanjang dan gunakan y untuk menyatakan ukuran lebar.
- a. Buatlah tabel nilai yang mungkin untuk x dan y jika luas persegipanjang adalah 12 m^2 . Kemudian dari tabel yang kalian buat, gambarkan grafiknya.
 - b. Apakah hubungan x dan y senilai, berbalik nilai, atau bukan keduanya? Jelaskan alasan kalian.
 - c. Buatlah tabel nilai yang mungkin untuk x dan y jika luas persegipanjang adalah 12 m^2 . Kemudian dari tabel yang kalian buat, gambarkan grafiknya dengan menggunakan bidang koordinat yang sama pada soal a).
 - d. Bagaimanakah hubungan luas persegipanjang pertama dengan luas persegipanjang yang kedua? Jika nilai x yang diketahui, bagaimanakah hubungan antara nilai y pada persegipanjang pertama dan nilai y pada persegipanjang kedua? Jika nilai y yang diketahui, bagaimanakah hubungan antara nilai x pada persegipanjang pertama dan nilai x pada persegipanjang kedua?



Bab 6

Aritmetika Sosial



Sumber: cikalnews.com

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak mungkin terlepas dari kegiatan yang terkait dengan aritmetika sosial. Dalam aritmetika sosial ini akan dibahas tentang kegiatan yang terkait dengan dunia perekonomian, antara lain: penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian, bunga, pajak, bruto, neto, tara. Di dalam materi ini kalian akan diajak untuk menemukan dan memahami rumus terkait kegiatan aritmetika sosial. Diharapkan rumus tersebut, tidak hanya sekadar dihafal, namun juga benar-benar dipahami. Untuk lebih mudah memahami rumus-rumus yang nanti akan kalian temui, sebaiknya kalian membuka kembali pemahaman kalian tentang aljabar yang sudah disajikan pada materi sebelumnya. Setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian memahami tentang aktivitas di sekitar kita yang terkait dengan aritmetika sosial. Selain itu, dengan memahami materi ini, diharapkan kalian bisa mengambil keputusan yang bijak jika suatu ketika dihadapkan pada suatu permasalahan terkait aritmetika sosial.



Kata Kunci

- Keuntungan
- Kerugian
- Bunga
- Diskon
- Pajak
- Bruto
- Neto
- Tara



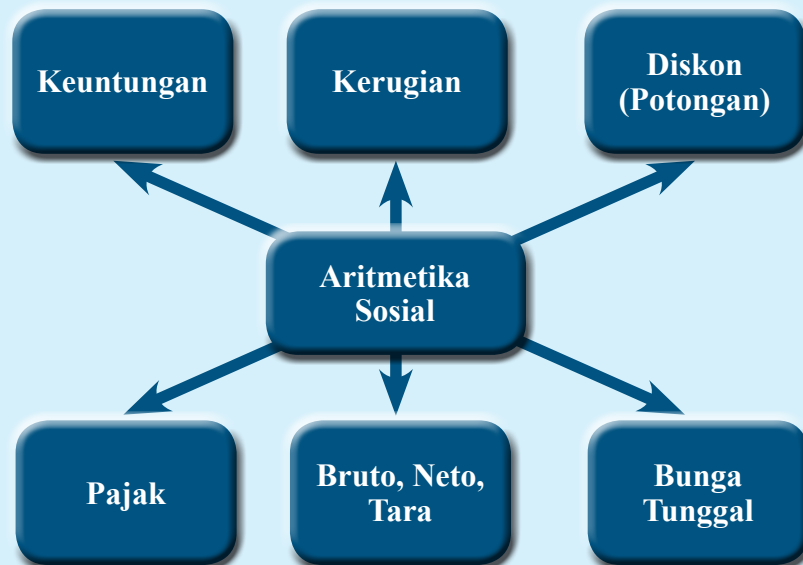
Kompetensi Dasar

- 3.9 Mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmetika sosial (penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, tara)
- 4.9 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmetika sosial (penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, tara)



Pengalaman Belajar

- Mengamati fenomena atau aktivitas yang terkait dengan aritmetika sosial (penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, tara)
- Mengumpulkan informasi yang terkait dengan aritmetika sosial
- Menalar hubungan antara penjualan, pembelian, untung, dan rugi
- Menalar rumus menentukan bunga tunggal dan pajak
- Menalar hubungan antara, bruto, neto, dan tara
- Memecahkan masalah terkait dengan aritmetika sosial baik melalui tanya jawab, diskusi, atau presentasi.





David Ricardo
(1772-1823)

David Ricardo

David Ricardo (lahir 18 April 1772 – meninggal 11 September 1823 pada umur 51 tahun) adalah seorang pakar ekonomi politik Inggris. Ia merupakan salah seorang pemikir ekonomi klasik yang paling berpengaruh, bersama dengan Thomas Malthus, Adam Smith, dan John Stuart Mill. Secara teoretis, Ricardo dianggap sebagai bapak ekonomi klasik. Pemikirannya juga telah melahirkan berbagai aliran ekonomi seperti sosialisme Ricardian, Mazhab George, Neo-Ricardian, dan memicu berkembangnya teori-teori lain seperti teori pertumbuhan evolusi, konsep “pertukaran yang tidak sama”, teori perdagangan bebas Neo-Ricardian, dan sejumlah teori lainnya yang dikembangkan dari pemikirannya. Ricardo menentang pemikiran pemerintah Inggris beserta koloninya yang memandang perdagangan

hanya bertujuan untuk mengumpulkan kekayaan. Melalui teori keunggulan komparatif, Ricardo menyatakan bahwa sebuah negara harus memusatkan kegiatan perekonomiannya pada industri-industri yang menjadi keunggulannya dan paling kompetitif secara internasional, serta melakukan kegiatan perdagangan dengan negara lain untuk memperoleh barang-barang yang tidak diproduksi secara nasional. Ricardo memperkenalkan pemikiran spesialisasi industri ekstrem oleh suatu negara dan pendayagunaan industri nasional yang menguntungkan dan berdaya saing. Dengan menggunakan matematika sederhana, teori keunggulan komparatif Ricardo berusaha membuktikan bahwa spesialisasi industri dan perdagangan internasional akan selalu berdampak positif. Teorinya ini kemudian diperluas dan menghasilkan konsep keunggulan absolut, yang sama sekali tidak menekankan spesialisasi industri dan perdagangan internasional dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Teori keunggulan komparatif Ricardo menjadi landasan argumen yang mendukung perdagangan internasional.

Karya Ricardo yang paling terkenal adalah *Principles of Political Economy and Taxation* (Prinsip-Prinsip Ekonomi Politik dan Perpajakan) pada tahun 1817. Dalam buku ini, Ricardo mengemukakan pemikirannya mengenai teori nilai tenaga kerja. Pemikiran terkenal Ricardo lainnya adalah kritiknya terhadap proteksionisme dalam sektor pertanian, pemikirannya mengenai perdagangan bebas, dan merupakan ekonom yang berperan besar dalam mengembangkan teori sewa, upah, dan keuntungan. Pemikiran lain yang dikemukakan oleh Ricardo adalah ekuivalensi Ricardian, yang berpendapat bahwa kebijakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara, seperti menarik pajak, berhutang, atau menekan defisit, mungkin tidak berpengaruh terhadap perekonomian. Pemikirannya ini kemudian dikembangkan oleh Robert Barro di era modern.

Hikmah yang bisa diambil:

1. Ilmu yang kita miliki sebaiknya kita gunakan untuk hal kebaikan, seperti halnya David Ricardo yang berani menentang pemikiran bahwa perdagangan internasional adalah sarana untuk meraup keuntungan saja.
2. Dengan terus berfikir dan menelusur ilmu kita bisa memberikan manfaat yang bisa dirasakan oleh banyak banyak orang, seperti halnya David Ricardo dengan banyak teorinya dalam bidang ekonomi dan perpajakan.

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo



Kegiatan 6.1

Memahami Keuntungan dan Kerugian

Dalam kehidupan sehari-hari kalian tentu tidak lepas dari kegiatan jual beli. Baik sebagai penjual maupun pembeli. Sebagai seorang penjual tentu menginginkan untung sebanyak-banyaknya. Sedangkan sebagai seorang pembeli, tentu kita ingin membeli dengan harga semurah-murahnya. Dalam materi keuntungan dan kerugian ini lebih dipandang dari sudut pandang penjual, bukan pembeli. Sehingga kata untung yang dimaksud adalah keuntungan bagi penjual. Begitupun kata rugi adalah kerugian bagi penjual. Kapanakah seorang penjual dikatakan mengalami keuntungan? Kapanakah seorang penjual dikatakan mengalami kerugian. Mari kita amati aktivitas jual beli berikut.



Ayo Kita Amati

Pak Subur Tukang Bubur Ayam

Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang Rp1.000.000,00. Dengan bahan baku tersebut Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga Rp10.000,00 per porsi. Pada hari itu Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam.

Pak Soso Tukang Bakso

Pak Soso seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan Rp800.000,00 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga Rp8.000,00 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso biasa berjualan, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi.

Pak Sarto Tukang Sate

Pak Sarto seorang penjual sate di daerah Madura. Setiap hari Pak Sarto menghabiskan Rp700.000,00 rupiah untuk berbelanja bahan baku untuk membuat sate. Dengan bahan baku tersebut Pak Sarto mampu membuat rata-rata 100 porsi dengan harga Rp10.000,00 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Sarto biasa berjualan, sehingga sate yang laku terjual hanya 70 porsi.

Dari ketiga aktivitas jual beli di atas mari kita cermati satu persatu.

1. Pada cerita **Pak Subur Tukang Bubur Ayam** besar modal yang dikeluarkan sebesar Rp1.000.000,00. Sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualan adalah Rp1.100.000,00 (didapat dari 10.000×110). Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan maka didapatkan $1.100.000 - 1.000.000 = 100.000$

Dengan kata lain, Pak Subur mendapatkan **keuntungan** sebesar Rp100.000,00 dari berjualan bubur ayam pada hari itu.

2. Pada cerita **Pak Soso Tukang Bakso** besar modal yang dikeluarkan adalah Rp800.000,00. Sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualan adalah 720.000 rupiah (didapat dari 8.000×90). Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan maka didapatkan $720.000 - 800.000 = -80.000$

Dengan kata lain, Pak Soso mengalami **kerugian** sebesar Rp80.000,00 dari berjualan bubur ayam pada hari itu.

3. Pada cerita **Pak Sarto Tukang Sate** besar modal yang dikeluarkan adalah Rp700.000,00. Sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualan adalah Rp700.000,00 (didapat dari 10.000×70). Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan maka didapatkan $700.000 - 700.000 = 0$

Pada kasus ini Pak Sarto tidak mendapatkan untung maupun rugi. Dengan kata lain Pak Sarto pada hari itu **impas** atau **balik modal**.

Catatan: Dalam kasus ini, kata untung, rugi, maupun impas digunakan untuk menyatakan selisih pendapatan terhadap pengeluaran dalam proses jual beli. Hal-hal lain, misal waktu, tenaga, pikiran, dan lain-lain yang sifat non materi diabaikan.

Secara ringkas ketiga kasus tersebut disajikan pada tabel berikut.

Kasus	Pemasukan (m)	Pengeluaran (k)	$m - k$	Keterangan
Pak Subur Tukang Bubur Ayam	1.100.000	1.000.000	100.000	Untung 100.000
Pak Soso Tukang Bakso	720.000	800.000	-80.000	Rugi 80.000
Pak Sarto Tukang Sate	700.000	700.000	0	Impas (balik modal)



Ayo Kita Menanya

Ajukan pertanyaan terkait hal-hal yang kalian amati. Sebaiknya pertanyaan yang kalian ajukan membuat kalian ingin tahu lebih jauh tentang topik yang sedang dipelajari. Dari ketiga cerita tersebut kita mengenal kondisi untung, rugi, maupun impas. Dari cerita tersebut mungkin masih ada hal yang ingin diketahui, misal:

1. Berapa persen keuntungan?
2. Berapa persen kerugian?

Atau ada hal lain yang ingin kalian ketahui terkait materi ini silakan mengajukan pertanyaan.



Ayo Kita Menggali Informasi

1. Persentase Keuntungan

Persentase keuntungan digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan.

Misal : PU = Persentase keuntungan

HB = Harga beli (modal)

HJ = Harga jual (total pemasukan)

Persentase keuntungan dapat ditentukan dengan rumus

$$PU = \frac{HJ - HB}{HB} \times 100\%$$



Contoh 6.1

Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga Rp4.000.000,00. Dalam waktu satu minggu motor tersebut dijual kembali dengan harga Rp4.200.000,00. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi.



Alternatif Penyelesaian 1

Sebelum menentukan persentase keuntungan, kita menentukan keuntungan (U) yang diperoleh Pak Dedi lebih dulu.

$$\begin{aligned}
 \text{i) } U &= HJ - HB \\
 &= 4.200.000 - 4.000.000 \\
 &= 200.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ii) } PU &= \frac{U}{HB} \times 100\% \\
 &= \frac{200.000}{4.000.000} \times 100\% \\
 &= 5\%
 \end{aligned}$$

Jadi, persentase keuntungan yang diperoleh Pak Dedi adalah 5%.

Alternatif Penyelesaian 2

Pada alternatif jawaban 2 ini, kita tidak perlu menentukan keuntungannya lebih dahulu, namun dengan menggunakan perbandingan antara harga jual dengan harga beli.

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase } HB : \text{Persentase } HJ &= 100\% : \frac{200.000}{4.000.000} \\
 &= 100\% : 105\%
 \end{aligned}$$

Dari sini kita dapat menentukan bahwa HJ adalah 105% dari HB . Dengan kata lain, persentase keuntungan yang diperoleh Pak Dedi adalah $105\% - 100\% = 5\%$.

Contoh 6.2

Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga Rp4.000.000,00. Dalam waktu satu minggu motor tersebut dijual kembali dengan harga 105% dari harga beli. Tentukan keuntungan Pak Dedi.

Alternatif Penyelesaian 1

Alternatif pertama dengan menentukan besar harga jual lebih dulu.

$$\text{Harga jual} = 105\% \times 4.000.000 = 4.200.000$$

$$\text{Keuntungan} = 4.200.000 - 4.000.000 = 200.000$$

Jadi keuntungan Pak Dedi adalah Rp200.000,00

Alternatif Penyelesaian 2

Alternatif kedua, tidak perlu menentukan harga jual lebih dulu, tetapi dengan menentukan persentase keuntungan. Misal persentase modal atau harga beli (HB) = 100%. Persentase keuntungan = $\%HJ - \%HB = 5\%$

$$\text{Keuntungan} = 5\% \times 4.000.000 = 200.000$$

Jadi keuntungan Pak Dedi adalah Rp200.000,00

2. Persentase Kerugian

Persentase kerugian digunakan untuk mengetahui persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan.

Misal : PR = Persentase kerugian

HB = Harga beli (modal)

HJ = Harga jual (total pemasukan)

Persentase kerugian dapat ditentukan dengan rumus

$$PR = \frac{HB - HJ}{HB} \times 100\%$$

Karena yang dihitung adalah persentasenya, maka orang dengan keuntungan lebih besar belum tentu persentase keuntungannya juga lebih besar.

Contoh 6.3

Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga Rp40.000.000,00. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga Rp38.000.000,00. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi.

Alternatif Penyelesaian 1

Sebelum menentukan persentase kerugian, kita menentukan kerugian (R) yang diperoleh Pak Rudi lebih dulu.

$$\begin{aligned} 1) R &= HJ - HB \\ &= 40.000.000 - 38.000.000 \\ &= 2.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) PR &= \frac{R}{HB} \times 100\% \\ &= \frac{2.000.000}{40.000.000} \times 100\% \\ &= 5\% \end{aligned}$$

Jadi, persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi adalah 5%

Alternatif Penyelesaian 2

Pada alternatif jawaban 2 ini, kita tidak perlu menentukan kerugiannya lebih dahulu, namun dengan menggunakan perbandingan antara harga jual dengan harga beli.

$$\begin{aligned} \text{Persentase } HB - \text{Persentase } HJ &= 100\% : \frac{38.000.000}{40.000.000} \\ &= 100\% : 95\% \end{aligned}$$

Dari sini kita dapat menentukan bahwa HJ adalah 95% dari HB . Dengan kata lain, persentase kekerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi adalah $100\% - 95\% = 5\%$

Contoh 6.4

Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga Rp40.000.000,00. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah tersebut dengan menanggung kerugian 5%. Tentukan harga jual tanah milik Pak Dedi.

 **Alternatif
Penyelesaian 1**

Alternatif pertama dengan menentukan kerugian lebih dulu.

$$\begin{aligned}\text{Kerugian} &= 5\% \times 40.000.000 \\ &= 2.000.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Harga jual} &= 40.000.000 - 2.000.000 \\ &= 38.000.000\end{aligned}$$

Jadi harga jual tanah Pak Rudi adalah Rp38.000.000,00

 **Alternatif
Penyelesaian 2**

Alternatif kedua, tidak perlu menentukan kerugian lebih dulu, tetapi dengan menentukan persentase harga jual. Misal persentase modal atau harga beli (HB) = 100%.

$$\text{Persentase harga jual} = \%HJ - \%HB = 95\%.$$

$$\text{Harga jual} = 95\% \times 40.000.000 = 38.000.000$$

Jadi jual tanah milik Pak Rudi adalah Rp38.000.000,00

 **Ayo Kita
Menalar**

Jika HB menyatakan harga beli suatu barang oleh penjual (modal), sedangkan HJ menyatakan harga jual suatu barang oleh penjual, pada kondisi berikut, manakah yang menyatakan kondisi untung, rugi, atau impas.

- $HJ < HB$
- $HJ > HB$
- $HJ = HB$

Untuk mengerjakan soal nomor 2 sampai 4, perhatikan cerita berikut.

Perusahaan Handphone MOKIA

Untuk mengerjakan soal nomor 1 – 3 perhatikan data berikut.

Perusahaan *Handphone* MOKIA memproduksi 3 jenis HP dengan merek Alpha, Beta, dan Gama. Berikut ini disajikan tabel biaya produksi dan harga penjualan HP tersebut

NO	Merek	Biaya Produksi (rupiah)	Harga Jual (rupiah)
1	Alpha	800.000	1.100.000
2	Beta	900.000	1.200.000
3	Gama	1.000.000	1.350.000

Dari data tersebut tentukan HP yang mempunyai nilai keuntungan terbesar.

Dari data tersebut tentukan HP yang mempunyai nilai persentase keuntungan terkecil.

Jika ketiga HP tersebut sama-sama laku di pasaran, kalian ingin menjual HP merek apa? Jelaskan.

Diketahui harga beli Rp10.000.000,00, harga jual Rp10.800.000,00, tentukan perbandingan antara %harga jual : %harga beli : %keuntungan.



Diskusikan jawaban kalian dengan teman sebangku atau teman dalam kelompok kalian. Tentukan jawaban terbaik jika kalian menemukan jawaban yang berbeda dalam diskusi tersebut. Sajikan jawaban terbaik kalian di dalam kelas. Bagi siswa atau kelompok yang tidak maju harap menanggapi presentasi dari temannya.



Ayo Kita Berlatih 6.1

1. Tentukan kondisi berikut yang menunjukkan kondisi untung, rugi, atau impas serta tentukan besarnya untung atau rugi dari pengeluaran dan pemasukan sebagai berikut.

No	Pemasukan (rupiah)	Pengeluaran (rupiah)	Untung/Rugi/ Impas
1.	1.000.000	900.000	
2.	1.000.000	1.200.000	
3.	2.000.000	2.000.000	
4.	1.500.000	1.550.000	
5.	1.000.000	800.000	

2. Seorang pengusaha mengeluarkan Rp1.000.000,00 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia menanggung kerugian sebesar Rp250.000,00, maka besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah ...
3. Seorang pedagang sayuran mengeluarkan Rp1.500.000,00 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00, maka besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah ...
4. Seorang penjual krupuk mengeluarkan modal sebesar Rp1.000.000,00 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga krupuknya adalah Rp6.000,00 perbungkus. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 dari usaha krupuknya tersebut, maka berapa kemasan krupuk minimal yang harusnya dibuat?
5. Seorang penjual bakso mengeluarkan modal sebesar Rp1.000.000,00 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga baksonya adalah Rp8.000,00 per porsi. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan minimal Rp250.000,00 dari jualannya tersebut, maka berapa porsi minimal yang harusnya dibuat?

6. Seorang penjual sate mengeluarkan modal sebesar Rp900.000,00 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga satenya adalah Rp9.000,00 per porsi. Jika ia merencakan ingin mendapatka keuntungan dari jualannya tersebut, maka berapa porsi minimal yang harusnya dibuat?
7. Seorang penjual soto mengeluarkan modal sebesar Rp900.000,00 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga sotonya adalah Rp10.000,00 per porsi. Jika pada hari itu dia mendaptakan keuntungan sebesar Rp250.000,00, maka berapa porsi soto yang berhasil terjual?
8. Seorang penjual nasi goreng mengeluarkan modal sebesar Rp800.000,00 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga nasi gorengnya adalah Rp8.000,00 per porsi. Jika pada hari itu dia menanggung kerugian sebesar Rp160.000,00, maka berapa porsi nasi goreng yang berhasil terjual?
9. Adi membeli sepeda motor dengan harga Rp4.000.000,00. Sepeda itu ia jual dengan harga Rp4.200.000,00 rupiah. Tentukan persentase untungnya.
10. Pak Roni seorang pengusaha penjualan telur asin. Tiap hari Pak Roni membeli 500 butir telur asin dari petani telur asin dengan harga Rp1.200,00 per butir. Jika ongkos perjalanan sebesar Rp20.000,00 dihitung sebagai biaya operasional, tentukan harga jual telur asin Pak Roni agar untung.
11. Seorang penjual nasi mengeluarkan Rp2.750.000,00 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia menanggung kerugian sebesar Rp150.000,00, maka besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah ...
12. Jika x menyatakan besarnya modal usaha yang dikeluarkan, dan y menyatakan besarnya pemasukan yang didapatkan, tentukan hubungan antara x dan y pada setiap kondisi berikut menggunakan tanda hubung " $<$ ", " $>$ ", atau " $=$ ".
 - a. Jika $x \dots y$ maka usaha tersebut rugi.
 - b. Jika $x \dots y$ maka usaha tersebut untung
 - d. Jika $x \dots y$ maka usaha tersebut impas.



Kegiatan 6.2

Menentukan Bunga Tunggal

Di dalam kegiatan ekonomi dan keuangan tidak akan lepas dari perhitungan matematika. Seorang pengusaha dalam menjalankan usahanya harus berurusan dengan bank. Terkadang bank tersebut digunakan untuk menyimpan uang, kadang pula untuk tempat meminjam uang guna menjadi modal dalam menjalankan usahanya. Di lingkungan sekitar kita, sering kita jumpai bahwa seseorang membeli mobil secara angsuran dengan **bunga** 10% pertahun atau seseorang meminjam uang di bank dengan **bunga** 2% per bulan. Jadi kata **bunga** bukanlah kata asing di telinga masyarakat Indonesia.

Secara umum **bunga** dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama.

Ada kalanya juga **bunga** dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang menabung atas persetujuan bersama.

Dalam dunia ekonomi sebenarnya terdapat **bunga majemuk** dan **bunga tunggal**. Namun bunga yang akan dibahas dalam buku ini hanya bunga tunggal saja. Sehingga jika ada istilah **bunga** pada materi ini, yang akan yang dimaksud adalah bunga tunggal. Besarnya bunga biasanya berbeda untuk setiap bank, sesuai dengan kebermanfaatan uang dan kesepakatan kedua pihak.



*Ayo
Kita Amati*

Kasus 1

Pak Adi meminjam uang di Bank sebesar Rp1.000.000,00 selama 6 bulan. Selama 6 bulan tersebut, Pak Adi diberikan syarat harus membayar secara angsuran selama 6 kali (setiap bulan 1 kali angsuran) dengan besar tiap angsuran adalah Rp100.000,00 rupiah per enam bulan.

Kasus 2

Pak Budi meminjam uang di Bank sebesar Rp1.000.000,00 selama 6 bulan dengan bunga 24% pertahun. Selama 6 bulan tersebut, Pak Adi diberikan syarat harus membayar secara angsuran selama 6 kali (setiap bulan 1 kali

angsuran) dengan besar tiap angsuran adalah $\left(\frac{\text{Modal} + \text{Bunga}}{6} \right)$.

Dari kisah 1 dan kisah 2 kita menjumpai dua kasus. Kasus 1, besarnya bunga ditentukan dalam bentuk nominal tertentu (dalam kasus itu Rp200.000,00). Sedangkan, pada kasus 2, besarnya bunga ditentukan dalam bentuk persentase (dalam kasus itu 24% pertahun).

Ingat, 24% pertahun semakna dengan 24% per 1 tahun, atau bisa ditulis

$$\frac{24\%}{1 \text{ tahun}}$$

Kata 24% pertahun ini semakna dengan 2% perbulan, karena dalam 1 tahun

sama dengan 12 bulan. $\left(\frac{24\%}{1 \text{ tahun}} = \frac{24\%}{12 \text{ bulan}} = 2\% \text{ perbulan} \right)$

Dengan pemahaman ini, kalian bisa menyajikan persentase bunga dalam berbagai macam satuan yang lain. Misal perbulan, pertigabulan, perenam bulan, dan lain lain.

Misal, jika seseorang meminjam uang di bank sebesar M dengan perjanjian bahwa setelah satu tahun dari waktu peminjaman, harus mengembalikan pinjaman tersebut sebesar $(M + B)$, maka orang tersebut telah memberikan jasa terhadap bank sebesar B persatu tahun atau per tahun. Jasa sebesar B disebut dengan **bunga**, sedangkan M merupakan besarnya pinjaman yang disebut dengan **modal**.

Jila pinjaman tersebut dihitung persentase bunga (b) terhadap besarnya modal (M), maka besarnya bunga pertahun diperoleh :

$$B = b \times M$$

Lebih umum lagi, jika besarnya bunga ingin dihitung dalam satuan bulan, maka besarnya bunga (B) tiap bulan dengan persentase bunga (b) dalam tahun adalah.

$$B = \frac{1}{12} \times b \times M$$

Ingat, dua rumus di atas sebenarnya sama. Bedanya adalah pada rumus pertama, bunga disajikan dalam tahun, sedangkan pada rumus 2, bunga disajikan dalam bulan.



Ayo Kita Menanya

Ajukan pertanyaan terkait hal-hal yang kalian amati. Sebaiknya pertanyaan yang kalian ajukan membuat kalian ingin tahun lebih jauh tentang topik yang sedang dipelajari. Setelah mengamati mungkin muncul beberapa pertanyaan sebagai berikut.

Lebih baik mana, bunga disajikan dalam satuan bulan atau dalam satuan tahun?

Jika kita sebagai seorang peminjam modal, bagaimana cara kita memilih agar bunga yang kita ambil adalah yang terkecil?

Mungkin kalian punya pertanyaan lain, silakan ditanyakan.



Ayo Kita Menggali Informasi

Bunga Tunggal

Pak Rudi berencana membangun usaha produksi sepatu di daerah Tanggulangin Sidoarjo. Untuk memenuhi kebutuhan modalnya, Pak Rudi berencana meminjam uang di Bank sebesar Rp200.000.000,00 (dibaca: dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu peminjaman selama 1 tahun (12 bulan). Ada dua bank yang menawarkan bantuan modal kepada Pak Rudi.

Bank 1 memberikan bunga sebesar 20% per tahun.

Bank 2 memberikan bunga sebesar 2% per bulan.

Bank 3 memberikan bunga sebesar Rp23.000.000,00 per tahun untuk pinjaman sebesar Rp200.000.000,00.

Ketiga bank tersebut memberi persyaratan untuk mengangsur tiap bulan dengan nominal tetap. Jika kalian adalah Pak Rudi, maka Bank mana yang akan kalian pilih untuk meminjam modal usaha?

Penjelasan

Pada kasus tersebut, mari kita uraikan besarnya bunga yang harus kita tanggung dari meminjam uang tersebut.

Bunga di Bank 1 = $20\% \times 200.000.000 = 40.000.000$ (selama 1 tahun)

Bunga di Bank 2 = $2\% \times 200.000.000 = 4.000.000$ (selama 1 bulan)

Ingat, besarnya persentase bunga yang diberikan oleh Bank 2 adalah dalam satuan bulan, sehingga jika langsung kita kalikan dengan besarnya modal, maka didapat nominal bunga dalam satuan bulan juga. Karena Pak Rudi berencana meminjam selama 12 bulan, maka besarnya bunga menjadi $4.000.000 \times 12 = 48.000.000$.

Bunga di Bank 3

Bunga di Bank 3 adalah 23.000.000 pertahun untuk setiap pinjama 200.000.000. Dengan kata lain bunga selama 2 tahun adalah $23.000.000 \times 2 = 46.000.000$.

Dengan memperhatikan nominal bunga yang harus kita tanggung jika kita minjam modal di Bank 1, Bank 2, dan Bank 3 tersebut tentu kita akan memilih meminjam di Bank 1, karena beban bunga yang harus kita tanggung adalah paling ringan.

Bagi kalian yang ingin menjadi pengusaha, tentu cara mengambil keputusan seperti dijelaskan di atas sangat penting. Karena sebagai peminjam kita menginginkan bunga yang sekecil mungkin. Dengan memahami materi ini, mungkin juga kalian bisa membantu orang tua yang berprofesi sebagai pengusaha. Silakan mencoba.

Diskon (potongan)

Saat kita pergi ke toko, minimarket, supermarket, atau tempat-tempat jualan lainnya kadang kita menjumpai tulisan Diskon 10%, diskon 20%, diskon 50%. Secara umum, diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Misal suatu barang bertuliskan harga Rp200.000,00 dengan diskon 15%. Ini berarti barang tersebut mendapatkan potongan sebesar $15\% \times 200.000 = 30.000$. Sehingga harga barang tersebut setelah dipotong adalah $200.000 - 30.000 = 170.000$

Pajak

Jika diskon adalah potongan atau pengurangan nilai terhadap nilai atau harga awal, maka sebaliknya pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada Pemerintah. Pada materi ini yang

perlu dipahami adalah bagaimana cara menghitung besaran pajak secara sederhana. Besarnya pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis pajak. Dalam transaksi jual beli terdapat jenis pajak yang harus dibayar oleh pembeli, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi/pembelian barang atau jasa. Penjual tersebut mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli untuk disetorkan ke kas negara. Biasanya besarnya PPN adalah 10% dari harga jual

Contoh:

Seorang menjual suatu barang dengan harga Rp200.000,00 (tanpa pajak). Barang tersebut dibeli oleh seseorang dengan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%. Sehingga uang yang harus dibayarkan oleh pembeli (termasuk pajak) adalah $100\% + 10\% \times 200.000 = 220.000$.

Jenis pajak berikutnya yang terkait dengan transaksi jual beli yaitu pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Besarnya Pajak UMKM sebesar 1% dari nilai omzet

Omzet adalah jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama suatu masa jual (satu hari/satu bulan/satu tahun)

Contoh:

Pak Agus berhasil menjual bakso setiap hari sebanyak 1.000 mangkok dengan harga per mangkok Rp10.000,00. Untuk menarik pelanggan, Pak Agus memberikan diskon 10% setiap mangkoknya. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar Pak Agus dalam satu bulan?

Jawab:

$$\begin{aligned}\text{Omzet sehari} &= 1000 \times (\text{Rp } 10.000 \times (100\% - 10\%)) = 1.000 \times 9.000 \\ &= 9.000.000,00\end{aligned}$$

$$\text{Omzet sebulan} = 9.000.000,00 \times 30 = 270.000.000,00$$

$$\begin{aligned}\text{Pajak UMKM} &= \text{omzet sebulan} \times \text{tarif pajak UMKM} \\ &= 270.000.000,00 \times 1\% \\ &= 2.700.000,00\end{aligned}$$

Jadi Pak Agus harus menyetor pajak UMKM atas usahanya sebesar Rp2.700.000,00 sebulan ke kas negara melalui kantor bank terdekat.



Ayo Kita Menalar

1. Jika M menyatakan jumlah uang yang dipinjam oleh seseorang dari suatu Bank, $b\%$ menyatakan persentase bunga tunggal pertahun dari Bank tersebut, n menyatakan lama meminjam uang dalam satuan bulan, dan T menyatakan Total uang yang wajib dikembalikan peminjam uang kepada Bank selama n bulan, Nyatakan T dalam M , n , dan b .
2. Suatu barang diberi harga H rupiah. Barang tersebut diberi diskon sebesar $d\%$. Jika HD menyatakan harga barang setelah dikenai diskon, nyatakan HD dalam H dan d .
3. Suatu barang dilabeli dengan harga H rupiah. Barang tersebut dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar $p\%$. Jika HP menyatakan harga barang setelah dikenai pajak, nyatakan HP dalam H dan p .
4. Seorang penjual membeli suatu barang dari grosir dengan harga a rupiah. Penjual tersebut berencana mengambil keuntungan sebesar $u\%$. Untuk menarik minat pembeli, penjual tersebut memberikan diskon sebesar $d\%$ (keterangan: keuntungan berubah menyesuaikan besarnya persentase diskon). Jika HJ menyatakan harga jual dengan keuntungan $u\%$ dan sebelum dikenai diskon $d\%$, nyatakan HJ dalam a , u dan d .
5. Seorang penjual membeli suatu barang dari grosir dengan harga a rupiah. Penjual tersebut berencana menjual barang tersebut dengan harga b rupiah. Untuk menarik minat pembeli, penjual tersebut memberikan diskon sebesar $d\%$. Barang tersebut juga dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai $p\%$ (pajak sebelum kena diskon). Jika U menyatakan besarnya keuntungan, Nyatakan U dalam a , b , d , dan p .



Ayo Kita Berbagi

Diskusikan jawaban kalian dengan teman sebangku atau teman dalam kelompok kalian. Tentukan jawaban terbaik jika kalian menemukan jawaban yang berbeda dalam diskusi tersebut. Sajikan jawaban terbaik kalian di dalam kelas. Bagi siswa atau kelompok yang tidak maju harap menanggapi presentasi dari temannya.



Ayo Kita Berlatih 6.2

1. Pak Adi meminjam uang di Bank sebesar Rp30.000.000,00 dengan bunga 24% pertahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Adi jika akan meminjam selama:
 - a. 6 bulan
 - b. 8 bulan
 - c. 12 bulan
 - d. 16 bulan
 - e. 18 bulan
 - f. 24 bulan
2. Pak Budi meminjam uang di Bank sebesar Rp30.000.000,00 dengan bunga 24% pertahun. Tentukan keseluruhan nominal yang harus dikembalikan oleh Pak Budi jika akan meminjam selama:
 - a. 6 bulan
 - b. 8 bulan
 - c. 12 bulan
 - d. 16 bulan
 - e. 18 bulan
 - f. 24 bulan
3. Pak Yudi akan meminjam uang di Bank dengan persentase bunga sebesar 10% pertahun. Besar uang yang dipinjam oleh Pak Yudi adalah 12 juta rupiah. Jika Pak Yudi bermaksud untuk meminjam uang selama 1 tahun, tentukan.
 - a. Besar keseluruhan bunga yang harus ditanggung oleh Pak Yudi.
 - b. Besar angsuran yang harus dibayarkan, jika Pak Yudi harus mengangsur tiap bulan dengan nominal sama.
4. Pak Agus meminjam uang di Bank sebesar Rp20.000.000,00. Dalam satu tahun besar uang yang harus diangsur adalah Rp23.600.000,00. Tentukan.
 - a. Besar bunga yang ditanggung oleh Pak Agus selama setahun
 - b. Besar bunga yang ditanggung oleh Pak Agus tiap bulan.
 - c. Besar persentase bunga pertahun yang ditanggung oleh Pak Agus.
 - d. Besar persentase bunga perbulan yang ditanggung oleh Pak Agus.
5. Pak Iqbal akan meminjam uang di Bank dengan persentase bunga sebesar 12% pertahun. Besar uang yang dipinjam oleh Pak Iqbal adalah 10 juta rupiah. Jika Pak Iqbal bermaksud untuk meminjam uang selama 6 tahun, tentukan.
 - a. Besar keseluruhan bunga yang harus ditanggung oleh Pak Iqbal.
 - b. Besar angsuran yang harus dibayarkan, jika Pak Iqbal harus mengangsur tiap bulan dengan nominal sama.

6. Pak Bagus meminjam uang di Bank sebesar Rp2.000.000,00 rupiah. Dia mengangsur pinjaman tersebut dengan nominal Rp200.000,00 perbulan, selama 1 tahun. Tentukan persentase bunga pertahun yang disyaratkan oleh Bank tersebut.
7. Pak Bagus meminjam uang di Bank sebesar Rp2.000.000,00 rupiah. Dia mengangsur pinjaman tersebut dengan nominal Rp100.000,00 perbulan, selama 2 tahun. Tentukan persentase bunga pertahun yang disyaratkan oleh Bank tersebut.
8. Pak Candra meminjam uang di Bank sebesar Rp3.000.000,00. Dia mengangsur pinjaman tersebut dengan nominal Rp100.000,00 perbulan, selama 1 tahun. Tentukan persentase bunga pertahun yang disyaratkan oleh Bank tersebut.
9. Pak Dedi meminjam uang di Bank sebesar Rp700.000,00. Setelah sekian bulan, uang tersebut berbunga menjadi Rp840.000,00. Jika bunga yang diterapkan di Bank tersebut adalah 12%, tentukan lama Pak Dedi meminjam uang tersebut. 20
10. Pak Edi meminjam uang di Bank sejumlah Rp1.400.000,00 dengan bunga 14% pertahun. Setelah sekian bulan, uang tersebut berbunga sehingga Pak Edi bisa melunasi hutang tersebut dengan mengangsur sebesar 105.000 rupiah perbulan selama masa peminjaman tersebut. Tentukan lama Pak Edi meminjam uang tersebut. 16 bulan.
11. Pak Iqbal menjual laptop (baru) dengan harga Rp4.000.000 ,00 (tanpa pajak). Laptop tersebut dibeli oleh Pak Ro'uf dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%. Tentukan uang yang harus dibayarkan oleh Ro'uf (termasuk pajak).
12. Pak Yusril berhasil menjual tas setiap hari sebanyak 50 tas dengan harga per tas Rp250.000,00. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar oleh Pak Rudi dalam satu bulan?
13. Pak Rudi berhasil menjual sepatu setiap hari sebanyak 40 pasang sepatu dengan harga per pasang Rp300.000,00. Untuk menarik pelanggan, Pak Rudi memberikan diskon 10% setiap pasangannya. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar oleh Pak Rudi dalam satu bulan?
14. Sebuah dealer penjualan sepeda motor menawarkan tiga jenis penawaran dalam penjualan motor *X*. Ketiga jenis sistem pembayaran tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tipe Angsuran	Uang Muka (rupiah)	Angsuran per bulan (rupiah)	Lama angsuran
I	900.000	450.000	35 bulan
II	1.500.000	430.000	35 bulan
III	2.000.000	420.000	35 bulan

Di antara ketiga pilihan tersebut, manakah sistem pembayaran yang memberikan bunga terkecil? Jelaskan.

15. Lengkapi tabel berikut.

Harga awal (rupiah)	Diskon	Harga setelah diskon (rupiah)
100.000	20%	80.000
150.000	30%	...
200.000	...	150.000
...	15%	102.000
160.000	...	144.000

16. Seorang penjual membeli baju dari grosir dengan harga Rp30.000,00. Baju tersebut dijual dengan label harga Rp60.000,00 dengan bertuliskan diskon 20%. Tentukan keuntungan penjual tersebut, andaikan baju itu laku terjual.
17. Seorang penjual membeli celana dari grosir dengan harga Rp40.000,00. Celana tersebut rencananya akan dijual dengan diskon 50%. Tentukan harga jual agar penjual tersebut:
- Impas
 - Untung 20%
18. Andaikan kalian sebagai pemilik Bank pemberi pinjaman modal
- kepada pengusaha kecil menengah. Manakah yang akan kalian pilih